Einstellungen - Beschreibung

System Status & Live-Ansicht:

- Live Audio Pegel: Zeigt in Echtzeit die Lautstaerke des Mikrofons an.
- Live Audio File Queue: Zeigt an, wie viele Audio-Segmente gerade in der Warteschlange zur KI-Verarbeitung liegen.
- Live Spektrogramm: Echtzeit-Visualisierung der Audiodaten als Wasserfall-Diagramm. Kann aktiviert/deaktiviert werden, um Systemressourcen zu sparen.
- Live Audio Player: Spielt das aktuell aufgenommene Audio der letzten 3 Sekunden direkt im Browser ab.

BirdWeather Integration:

- Aktivieren (Daten an BirdWeather senden): Schaltet die automatische Weiterleitung von erkannten Voegeln an die globale BirdWeather Plattform ein.
- BirdWeather ID (Token): Dein persoenlicher Token, den du von BirdWeather bekommst, um deine Station eindeutig zuzuordnen. (Wird aus Sicherheitsgruenden nach dem Speichern als "****" maskiert angezeigt. Solange die vier Sterne stehen bleiben, wird der alte Schluessel beibehalten.)

Erkennungs-Einstellungen:

- Mindest-Konfidenz (Threshold %): Prozentsatz der Sicherheit, ab der ein Vogel gespeichert wird.
- Mindest-SNR (dB): Signal-Rausch-Verhaeltnis, ab dem ein Vogel gespeichert wird.
- Occurrence Threshold: Historische eBird-Wahrscheinlichkeit fuer deinen Standort.
- Auto Season Lowering: Ignoriert manuellen Threshold. Nutzt stattdessen kalenderwochenspezifische Werte (aus 'auto_season_lowering.json') oder einen Standardwert.
- GPS Breitengrad / Laengengrad: Koordinaten fuer lokale Vogelarten-Filterung.
- Barchart Max Calls (woechentlich): Bei wie vielen Rufen soll der Bargraf fuer die Wochen-Statistik ('weekly.html') das Maximum (100%) erreichen? Neben einem festen Zahlenwert (Standard: 3000; *absoluter* Massstab, alle Vogelarten direkt vergleichbar) kann auch '"auto"' bzw. '"Auto"' eingetragen werden. Bei '"auto"' erfolgt die Berechnung fuer jede Vogelart individuell anhand ihres eigenen Wochen-Maximalwertes (*relativer* Massstab; die Balken verschiedener Vogelarten sind dann untereinander nicht mehr absolut vergleichbar, worauf ein Hinweis 'Barchart: relativ / absolut' rechts neben dem Suchfeld "Vogelart suchen" in der Wochenansicht hinweist).
- Geraetename (Netzwerk): Unter welchem Namen soll die App im lokalen Netzwerk erreichbar sein?
- Stationsname: Optionaler Name fuer diese Station, der im Dashboard statt des App-Namens angezeigt wird.
- Automatische Plausibilitaetskorrektur (Sperber/Waldohreule): Sperber sind streng tagaktiv. Da die KI nachts haeufig Bettelrufe von jungen Waldohreulen faelschlicherweise als Sperber klassifiziert, korrigiert das System fest codiert jede Sperber-Erkennung zwischen 21 Uhr und 4 Uhr automatisch zu einer Waldohreule.

Radar-Einstellungen:

- Radar Zoom-Faktor: Groesse und Sichtbarkeit der Icons im Radar.
- Max. Voegel im Radar: Maximale Anzahl gleichzeitig angezeigter Voegel.
- Radar Historie (Stunden): Zeitraum in die Vergangenheit fuer das Radar.
- Radar Max SNR / Min SNR: Steuert die Positionierung im Radar (Mitte vs. Rand).
- Glocken-Icon im Radar (Wartebereich-Indikator): Befindet sich mindestens ein Kandidat zur manuellen Pruefung im Wartebereich auf 'species.html', erscheint auf dem Radar der Startseite ('index.html') oben links automatisch ein kleines Glocken-Icon (inkl. Direktlink zum Wartebereich).

Archivierung & Woerterbuch:

- Audio Archivierung fuer folgende Vogelarten: "Neu" archiviert Vogelarten, die noch nicht in der Datenbank stehen | "Alle" archiviert jede Erkennung | "Eichelhaeher, Buntspecht" oder "Specht" fuer alle Spechtarten | "-Specht" Ein vorangestelltes Minus schliesst diese Arten aus | kommaseparierte Kombinationen sind ebenfalls moeglich
- Max. Archiv-Dateien pro Art (50% Ringpuffer & 50% Highscore): Begrenzung der gespeicherten Aufnahmen (0 = unbegrenzt).
- *Das System arbeitet hier intelligent:* Die erste Haelfte des eingestellten Limits dient als klassischer, chronologischer Ringpuffer (FIFO - First In, First Out). Die neuesten Erkennungen ueberschreiben bei Platzmangel automatisch die aeltesten Aufnahmen.
- Die zweite Haelfte des Limits reserviert das System fuer einen exklusiven Highscore-Ordner. Hier landen nur die Aufnahmen mit dem hoechsten "Score" (eine Kombination aus KI-Konfidenz und Signal-Rausch-Verhaeltnis). Sobald der Ordner voll ist, verdraengt ein neuer Top-Ruf automatisch den bisher schwaechsten Ruf aus der Bestenliste. So behalten Sie immer die historisch besten Aufnahmen UND die aktuellsten Besuche im Archiv!
- Vogelarten Woerterbuch: Uebersetzung von englischen zu deutschen Bezeichnungen.
- Aufenthalt (Woerterbuch): Aufenthaltszeitraum in Monaten (z.B. 4-10) fuer die Wochen-Statistik.
- Status (Woerterbuch): Vogel-Klassifizierung (Standvogel, Zugvogel, etc.) fuer die Wochen-Statistik.
- Konf % (Woerterbuch): Individuelle Erkennungssicherheit, ueberschreibt globales Limit.
- OccT (Woerterbuch): Individueller Sichtbarkeits-Schwellwert (Occurrence Threshold). Ueberschreibt den globalen eBird-Schwellenwert (sowie das Auto Season Lowering) fuer diese spezifische Vogelart. Ein Wert von 0.00 fuehrt dazu, dass die Art unabhaengig von eBird-Wahrscheinlichkeiten grundsaetzlich immer akzeptiert wird.
- Force (Woerterbuch): Vogelart bei Erkennung immer akzeptieren (ignoriert den eBird-Geofence-Filter). Die Anzeige in der Prob-Spalte wird dann automatisch gruen.
- Blocked (Woerterbuch): Markierte Voegel ignorieren und nicht speichern/anzeigen. Die Anzeige in der Prob-Spalte wird dann automatisch rot.
- Prob % (Woerterbuch): Berechnet automatisch im Hintergrund und zeigt fuer deinen Standort die exakten eBird-Wahrscheinlichkeiten der aktuellen Kalenderwoche an. Der Wert leuchtet gruen, wenn die Wahrscheinlichkeit ueber dem gewaehlten Schwellenwert (OccT) liegt, und rot, wenn sie darunter liegt. Passt sich live an Aenderungen der Schwellenwerte oder der Checkboxen (Force/Blocked) an.
- Protokoll der blockierten Vogelarten ('blocklist-log.txt'): Protokolliert Vogelarten, die aufgrund lokaler GPS-Filter oder Blockierung (Woerterbuch) aussortiert wurden.
- Prob-Filter (Blocklist-Log): Wenn aktiviert, werden nur Vogelarten mit Geo-Probability > 0,1% im 'blocklist-log.txt' protokolliert.
- Pushover (Blocklist-Log): Wenn aktiviert, sendet das System eine Pushover-Benachrichtigung (*"Blocklist: Die KI hat eine <Vogelart> mit einer Konfidenz von xx% erkannt"*), sobald eine Vogelart vom Modell (Geo-Filter) blockiert wurde, im Blocklist-Log landet und bereits im Woerterbuch ('dictionary.json') vorhanden ist. Es gilt derselbe systemweit eingestellte Cooldown-Wert; eigene Schwellwerte gibt es hierfuer nicht.
- Suche Vogelart in KI-Modell: Oeffnet ein Suchfenster, um alle unterstuetzten Vogelnamen direkt im KI-Modell zu durchsuchen und zu kopieren.

Pushover Benachrichtigungen:

- Pushover Aktivieren: Schaltet Push-Benachrichtigungen auf dein Smartphone ein.
- Pushover User Key & API Token: Zugangsdaten von deinem Pushover-Account, damit die App Nachrichten senden darf. (Werden aus Sicherheitsgruenden nach dem Speichern als "****" maskiert angezeigt. Solange die vier Sterne stehen bleiben, wird der alte Schluessel beibehalten.)
- Benachrichtigung fuer folgende Vogelarten: "Neu" sendet eine Nachricht, wenn eine neue Art in der Datenbank erfasst wird | "Alle" sendet bei jeder Erkennung eine Nachricht | "Eichelhaeher, Buntspecht" oder "Specht" fuer alle Spechtarten | "-Specht" Ein vorangestelltes Minus schliesst diese Arten aus | "*Gans" Ein vorangestellter Stern definiert eine Gruppe fuer gemeinsame Cooldowns | kommaseparierte Kombinationen sind ebenfalls moeglich
- Cooldown (Sekunden): Zeitliche Sperre (z.B. 900 Sekunden = 15 Minuten), bevor fuer dieselbe Vogelart eine weitere Benachrichtigung versendet wird, um Spam zu vermeiden. Tipp: Wenn du eine Gruppe mit einem Sternchen (z.B.

"*Gans") konfigurierst, gilt die Sperrzeit fuer alle Voegel dieser Gruppe gemeinsam. Loest z.B. eine Graugans aus, wird eine Kanadagans innerhalb der Blockierungszeit unterdrueckt.
- Test Nachricht Senden: Ueberprueft die eingegebenen Pushover-Zugangsdaten durch das Senden einer Testnachricht an dein Smartphone.

Google Gemini KI-Integration (Vorhersage & Analyse):

- Aktivieren (KI-gestuetzte Auswertung nutzen): Schaltet die KI-gestuetzte Datenanalyse und Texterstellung durch Google Gemini auf der Seite 'prediction.html' ("Vogel-Verhaltens-Vorhersage (AI)") sowie fuer den interaktiven Edge-Case KI-Plausibilitaetscheck ('plausibility_check.html' ueber 'yearly.html' -> "Erstmals erkannt") ein.
- Gemini API Key: Dein persoenlicher API-Schluessel aus dem Google AI Studio ('aistudio.google.com/apikey'), fuer den ein kostenloses Kontingent (Free Tier) verfuegbar ist. (Wird aus Sicherheitsgruenden nach dem Speichern in der lokalen 'gemini.json' als "****" maskiert angezeigt. Solange die vier Sterne stehen bleiben, wird der alte Schluessel beibehalten.)
- Testen (Schaltflaeche): Ueberprueft den eingegebenen Gemini API-Schluessel sowie das ausgewaehlte KI-Modell direkt durch eine kurze Testabfrage an die Google Gemini Schnittstelle.
- KI-Modell: Auswahl des gewuenschten Google Gemini Modells fuer die ornithologische Auswertung:
- 'gemini-2.5-flash' (Empfohlen - optimale Balance aus hoher Geschwindigkeit und sehr guter Analyse-Qualitaet)
- 'gemini-2.5-flash-lite' (Besonders schnell und ressourcensparend fuer groessere Abfrageintervalle)
- 'gemini-2.5-pro' (Maximale Analysetiefe fuer komplexe biologische Zusammenhaenge)
- Lokale Wettervorhersage einbeziehen: Wenn aktiviert, ruft das System anhand der hinterlegten GPS-Koordinaten automatisch das aktuelle lokale Wetter sowie den stundenweisen Wetterverlauf der kommenden Nacht (Temperatur, Niederschlag/Regenwahrscheinlichkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Bewoelkung) ueber die Open-Meteo API ab und laesst diese Daten direkt in den Tagesbericht sowie die Nachtzug-Prognose einfliessen.
- Cache-Dauer (Minuten): Zwischenspeicherzeit fuer die generierten KI-Berichte auf 'prediction.html' und 'plausibility_check.html' (Standard: 60 Minuten, einstellbar von 1 bis 1440 Minuten). Innerhalb dieser Zeitspanne wird beim erneuten Aufrufen das zwischengespeicherte Ergebnis genutzt, um das API-Kontingent zu schonen und Ladezeiten zu vermeiden.

Audio Filter & System:

- High-Pass Filter: Herausfiltern von tiefen Stoergeraeuschen (inkl. Grenzfrequenz in Hz).
- Low-Pass Filter: Herausfiltern von hohen Stoergeraeuschen (inkl. Grenzfrequenz in Hz).
- Noise Reduction: Rauschunterdrueckung aktivieren und Qualitaet einstellen.
- Mikrofon auswaehlen: Auswahl des Audio-Eingabegeraets.
- Alarm-Ton aktivieren: Akustisches Signal bei jeder neuen Erkennung.
- Klick-Ton aktivieren: Dezentes akustisches Feedback im Browser bei Erkennungen.

Steuerung & Datenbank:

- Woerterbuch anwenden: Wendet das Woerterbuch rueckwirkend auf alle Eintraege an (inkl. Dateiumbenennung in 'archive', 'archive/highscore' und 'latest').
- Datenbank synchronisieren: Sortiert die komplette Datenbankliste chronologisch nach dem Zeitstempel.
- Einzelvorkommen loeschen: Loescht alle Vogelarten (inkl. Audiodateien unter "Letzte Aufnahmen" und "Beste Aufnahmen"), die bisher nur ein einziges Mal erkannt wurden.
- Arten zusammenfuehren: Benennt alle Eintraege und Audiodateien (inkl. "Letzte Aufnahmen" und "Beste Aufnahmen") einer bestimmten Art in eine andere Art um.
- Art-Eintraege loeschen: Loescht saemtliche Eintraege und Audiodateien (inkl. "Letzte Aufnahmen" und "Beste Aufnahmen") einer bestimmten Vogelart.
- Datenbank Backup: Erstellt sofort eine Sicherungskopie der aktuellen Datenbank-Datei im Ordner 'backup_db/' ('birds_log_YYYYMMDD_HHMMSS.db'). Zudem wird dieses Backup auch vor jedem manuellen oder automatischen

Software-Update vollautomatisch ausgefuehrt.

- Datenbank zuruecksetzen: Loescht alle Erkennungen aus der Datenbank und leert das komplette Audio-Archiv ('archive', 'archive/highscore' und 'latest').

- Eintrag bearbeiten/loeschen: Ermoeglicht im Bereich "Falscherkennung bearbeiten / loeschen" ('delete_entry.html') das gezielte Filtern ueber einen frei waehlbaren Zeitraum (Von-Datum bis Bis-Datum, Standard: heute) in Kombination mit einer verpflichtenden Auswahl der Vogelart (Pflichtfeld zur Begrenzung der Ergebnismenge). Beim Bearbeiten oder Loeschen einzelner Datenbank-Eintraege werden automatisch sowohl die zugehoerige Datei unter "Letzte Aufnahmen" ('archive/') als auch eine eventuell zugehoerige "Beste Aufnahme" ('archive/highscore/') mit umbenannt bzw. geloescht.

- Daten-Export (Wochen-Statistik): Exportiert die aggregierten, woechentlichen Vogelstatistiken des gewaehlten Jahres als CSV-Datei fuer Excel oder andere Tools.

- Blocklist-Log loeschen: Loescht dauerhaft das Protokoll ('blocklist-log.txt') der vom System aussortierten Voegel.

- Software Updates (GitHub): Prueft, ob eine neuere Version der Hauptanwendung (Source Code) vorliegt und oeffnet das integrierte Update-Menue fuer die direkte Installation (inkl. automatischem Vorab-DB-Backup und automatischem Neustart).

- Auto-Update (taeglich 02:00 Uhr): Checkbox zur Aktivierung der vollautomatischen Software-Aktualisierung (persistent gespeichert in 'settings.json' als 'auto_app_update', Standard: aktiviert). Wenn angehakt, prueft das System einmal taeglich auf ein neues GitHub-Release und installiert dieses automatisch um 02:00 Uhr nachts (inkl. automatischem Vorab-DB-Backup).

- Community Versionsverteilung (CounterAPI.dev): Zeigt auf der Einstellungsseite in einer uebersichtlichen Tabelle die aktuell laufende Software-Version sowie die Gesamtzahl der in der Community erfassten Versions-Updates an (mit Schaltflaeche "Aktualisieren" zum Live-Abruf ueber '/api/community_versions').

- Auf neuere Version pruefen (KI Modell): Prueft, ob eine neuere Version des zugrundeliegenden BirdNET-Modells (.tflite) verfuegbar ist.

Audio-Erfassung & Auswertung (System-Intern):

Die Soundanalyse wertet die Umgebungsgeraeusche in 3-Sekunden-Fenstern aus, die sich um jeweils 1,5 Sekunden ueberschneiden (Overlapping). Wird ein Vogel positiv erkannt, erfolgt die Speicherung nicht mehr sofort. Stattdessen wird die Erkennung zunaechst fuer genau ein Fenster (1,5 Sekunden) zurueckgehalten. In dieser Zeit wird das naechste, ueberlappende Audio-Fenster analysiert. Da sich der Vogelruf oft erst im zweiten Fenster in der zeitlichen Mitte befindet, liefert dieses haeufig einen besseren Konfidenzwert. Die KI vergleicht dann beide Erkennungen und speichert nur das Fenster mit der hoeheren Konfidenz in der Datenbank und im Archiv ab.

Anschliessend greift ein automatischer Spam-Schutz fuer diese Vogelart. Fortlaufende, direkte Folge-Erkennungen desselben Vogels werden ignoriert, um die Datenbank nicht mit unzaehligen Eintraegen desselben Rufs zu ueberfluten.

Wie funktioniert der Spam-Schutz im Detail?

Sobald eine Vogelart erfolgreich mit der hoechsten Konfidenz aus zwei ueberlappenden Fenstern gespeichert wurde, merkt sich das System diesen Vogel als "aktiv rufend". Solange dieser Vogel in den unmittelbar folgenden 3-Sekunden-Fenstern weiterhin ununterbrochen erkannt wird (auch wenn die Konfidenz schwankt), wird er ignoriert und nicht erneut in die Datenbank geschrieben.

Erst wenn in einem Fenster der Vogel nicht mehr erkannt wird oder die Konfidenz unter den eingestellten Schwellenwert (Threshold) faellt, gilt die durchgehende Erkennungs-Serie als beendet. Der Spam-Schutz fuer diese Vogelart wird dann zurueckgesetzt. Taucht der Vogel in einem spaeteren Fenster wieder auf, wird dies als komplett neuer, eigenstaendiger Ruf gewertet und der gesamte Prozess (inklusive 1-Fenster-Verzoegerung) beginnt von vorn.

Multitasking bei der Artenerkennung:

Die Erkennung verfuegt nun ueber eine Multitasking-Faehigkeit. Das System wertet alle erkannten Vogelstimmen innerhalb eines 3-Sekunden-Fensters parallel aus. Rufen beispielsweise eine Amsel und ein Wiedehopf gleichzeitig, werden beide Arten individuell geprueft, aufgezeichnet und auf dem Radar angezeigt, sofern sie ihre jeweiligen Schwellenwerte uebertreffen. Der Spam-Schutz (Streak-Logik) laeuft fuer jeden erkannten Vogel voellig unabhaengig im Hintergrund ab.

Wie arbeitet das Birdnet-Modell (inkl. GPS Filter):

Das BirdNET-Modell nutzt eine zweistufige Filterung, um Voegel in Audioaufnahmen zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme (False Positives) drastisch zu minimieren.

1. Stufe: Die reine KI-Erkennung (Raw Confidence)
Das neuronale Netz analysiert die Audiodatei und bewertet fuer jede Vogelart, wie sicher es ist, dass der Ruf uebereinstimmt (Konfidenz). Uebertrifft dieser Wert den eingestellten Schwellenwert (z. B. 70 %), gilt der Ruf vom reinen Audio her als erkannt.

2. Stufe: Der geografische Wahrscheinlichkeitsfilter (Location Filter)
Nach der akustischen Erkennung gleicht BirdNET das Ergebnis mit einer internen Datenbank (basierend auf weltweiten eBird-Beobachtungsdaten) ab. Dabei wird geprueft: Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vogel an exakt den vorgegebenen GPS-Koordinaten in dieser spezifischen Kalenderwoche vorkommt?

Vorteile und Tuecken dieses Filters:

Der Filter ist extrem hilfreich, da er z. B. verhindert, dass eine lokale Kohlmeise mit einem aehnlich klingenden suedamerikanischen Vogel verwechselt wird. Allerdings hat er auch Tuecken:

- Ausschluss trotz tatsaechlichem Vorkommen: Es werden Gefangenschaftsfluechtlinge (Papageien), seltene Irrgaeste oder heimische Arten an schlecht dokumentierten Orten (z.B. ein Sommergoldhaehnchen) herausgefiltert. Ihre Wahrscheinlichkeit wird vom System als zu gering eingestuft, und die Erkennung wird intern verworfen, selbst wenn die KI sich zu 100 % sicher war.
- Protokollierung im Blocklist-Log: Das System bemerkt diesen Widerspruch. Wenn ein Vogel vom Netz mit hoher Konfidenz gehoert, aber vom GPS-Filter blockiert wurde, erzeugt das System einen Eintrag in der 'blocklist-log.txt' (Grund: "low probability for your area"). So siehst du, dass die Art gehoert, aber vom Filter aussortiert wurde.

Wie man den Filter deaktivieren oder gezielt umgehen kann:

1. Komplett deaktivieren:
Wenn du moechtest, dass BirdNET alle ~6.000 Arten global erkennt, muesstest du die GPS-Koordinaten leer lassen.

2. Gezielt umgehen (Force-Funktion):
Wenn du den Filter nutzen moechtest, aber weisst, dass eine blockierte Art (z. B. Wiedehopf oder Sommergoldhaehnchen) bei dir vorkommt, kannst du im "Vogelarten Woerterbuch" das Haekchen bei "Force" setzen. Der Geofence bleibt grundsaetzlich aktiv, aber der "Force"-Vogel wird bei ausreichender akustischer Konfidenz immer ins Endergebnis uebernommen, wodurch der geografische Filter fuer diesen spezifischen Vogel ignoriert wird.

Occurrence Threshold (Sichtbarkeits-Schwellwert):

Wie der Threshold funktioniert:

Wenn du BirdNET Start-Koordinaten und ein Datum (die Kalenderwoche) gibst, fragt es intern im eBird-Datensatz ab: "Welche Voegel wurden in dieser Region (Raster) in dieser Kalenderwoche historisch gemeldet?" Hier kommt der Occurrence Threshold (Vorkommens-Schwellwert) ins Spiel. Dieser Wert ist keine "Audio-Sicherheit", sondern eine historische eBird-Statistik-Huerde.

Warum ist 0,03 (3 %) der Standardwert?

Ein Threshold von 0.03 bedeutet: Von 100 Vogelbeobachtungs-Checklisten, die in dieser Kalenderwoche an diesem Ort bei eBird eingereicht wurden, musste die Vogelart auf mindestens 3 Checklisten gestanden haben. Das ist ein hervorragender Filter! Er streicht sofort alle exotischen Voegel und Sommergaeste im Winter raus. Aus 6.000 moeglichen Arten wird so eine sehr realistische Liste von vielleicht 50 bis 150 "erwartbaren" Kandidaten fuer genau diese Woche generiert. Alles, was unter 3 % Wahrscheinlichkeit liegt, wird vom Modell blind ignoriert - selbst wenn das Mikrofon es kristallklar hoert.

Warum ist das ein Problem fuer "Nachzuegler"?

Wenn die Zugvogelsaison beginnt, sinkt die statistische Wahrscheinlichkeit in der eBird-Datenbank von Woche zu Woche rasant. Ein Vogel faellt dann z. B. von 15 % auf 5 %, in der naechsten Woche auf 1 % und dann auf 0,1 %. Sobald er unter die 3 %-Huerde faellt, existiert er fuer BirdNET nicht mehr. Ein Vogel, der eigentlich schon weg sein sollte, aber aufgrund des warmen Wetters noch da ist, wird dann nicht mehr erkannt.

Warum loest 0,005 (0,5 %) das Problem?

Wenn du den Schwellwert auf 0.005 senkst, sagst du dem Modell: "Akzeptiere jeden Vogel auf der Kandidatenliste, der bei eBird auf mindestens 1 von 200 Checklisten (0,5 %) stand." Dadurch wird die Filterung deutlich lockerer. Voegel, die in dieser Woche extrem selten sind (wie spaete Nachzuegler, vereinzelte Ueberwinterer oder fruehe Rueckkehrer), rutschen nun wieder mit in die Kandidatenliste rein. Wenn das Modell den Vogel jetzt hoert, darf es ihn auch wieder offiziell als Treffer ausgeben.

Der Kompromiss:

Wenn du den Wert von 0.03 auf 0.005 senkst, erkaufst du dir das Erkennen von Nachzueglern mit einem leicht erhoehten Risiko fuer Fehlerkennungen, da die interne Kandidatenliste fuer diese Woche nun wieder etwas groesser und "exotischer" wird. Fuer dein Problem (Vogel ist noch da, wird aber von der App abgewuergt) ist das Verringern dieses Wertes aber genau der richtige Hebel.

Zusammenspiel der Schwellenwerte (Prioritaeten):

Die Applikation nutzt eine strikte Hierarchie zur Bestimmung des massgeblichen Schwellenwerts (Occurrence Threshold) fuer die jeweilige Vogelart und Kalenderwoche. Die Einstellungen wirken dabei wie ein Trichter. Wenn mehrere Optionen gesetzt sind, greift folgende Kette (von der staerksten zur schwaechsten Regel):

Individuelle Einstellungen (fuer die ausgewaehlte Art):

1. Force (aktiviert): Der Schwellwert wird auf '0.0' (0%) gesetzt. Die geografische eBird-Wahrscheinlichkeit wird vollstaendig ignoriert. Die Vogelart wird grundsaetzlich akzeptiert.
2. Blocked (aktiviert): Der Schwellwert wird virtuell auf Unendlich (100%) gesetzt. Die Vogelart wird unabhaengig von allen anderen Parametern immer blockiert.
3. Individual Occurrence Threshold: Wurde im Woerterbuch ein spezifischer OccT-Wert (z.B. 0.01) fuer diesen Vogel hinterlegt, wird exakt dieser genutzt. Globale Schwellenwerte haben dann fuer diesen Vogel keine Gueltigkeit mehr.

Globale Einstellungen (fuer alle Arten):

4. Auto Season Lowering: Ist diese Option aktiviert, ruft das System die Datei 'auto_season_lowering.json' ab. Ist dort fuer die *laufende Kalenderwoche* ein Wert definiert, wird dieser dynamische Wert verwendet. So laesst sich der Filter z.B. waehrend der allgemeinen Zugsaison automatisch absenken. Fehlt ein Eintrag fuer die spezifische Woche, greift der Default-Wert des Lowering.
5. Global Occurrence Threshold: Dies ist der Standardwert (meist 0.03 / 3%). Er greift immer dann als absolute Basisregel, wenn keine der vier oberen Regeln greift oder konfiguriert wurde.

Spezies-Statistik (species.html):

Die Seite 'species.html' bietet detaillierte Auswertungen und Visualisierungen fuer jede erkannte Vogelart:

- Zeitradar: Zeigt die ueber 24 Stunden aggregierte Aktivitaet der jeweiligen Vogelart als uebersichtlichen Chart an. So laesst sich auf einen Blick erkennen, zu welchen Tageszeiten die Art am aktivsten ist.
- Frequenzspektrum: Visualisiert die aufgenommene Audiodatei, wobei die Frequenzen ueber die Zeit aufgetragen werden. Die Farbe zeigt die Intensitaet (Lautstaerke) an. Perfekt, um den akustischen "Fingerabdruck" des Vogelrufs zu sehen.
- Fourier Analyse: Berechnet mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT) das Frequenz-Signalstaerke-Spektrum der ausgewaehlten Audiodatei (X-Achse: Frequenz in Hz, Y-Achse: normierte Signalstaerke in %). Die 5 staerksten Frequenzen des Soundfiles werden automatisch ermittelt und jeweils mit einem eigenen Marker sowie ihrer genauen

Frequenz in Hz angezeigt.

- Amplitudenverlauf: Zeigt die Lautstaerke (Amplitude) des Audiosignals ueber die Zeit in Form einer klassischen Schwingungskurve an. Die Zeitachse verlaeuft exakt synchron zum darueberliegenden Frequenzspektrum.

- Wartebereich (Manuelle Ueberpruefung blockierter Aufnahmen): Im Auswahl-Dropdown "Vogelart auswaehlen:" befindet sich vor der ersten Vogelart der Eintrag "Wartebereich". Landet ein Vogel auf der Blockliste ('blocklist-log.txt'), wird die Blockliste unveraendert wie bisher gefuellt; zusaetzlich wird die Aufnahme samt Erkennungsmetadaten im Wartebereich ('audio_temp/waiting/') abgelegt, sofern der Vogel in der 'dictionary.json' als deutscher Vogel (mit hinterlegter deutscher Uebersetzung) angelegt ist. Sobald sich mindestens ein Kandidat zum Pruefen im Wartebereich befindet, erscheint auf dem Radar der 'index.html' oben links ein kleines Glocken-Icon. Im Wartebereich kann jede Aufnahme ueber das Frequenzspektrum, die Fourier Analyse und das Amplitudenspektrum sowie per Gehoer begutachtet werden. Anschliessend stehen drei Aktionen zur Auswahl:

1. Ablehnen: Die Erkennung und das Soundfile werden aus dem Wartebereich geloescht.

2. Akzeptieren: Die Daten der Erkennung werden in die Datenbank ('birds_audio_stats.db') uebertragen, das Soundfile wird wie im Standardfall abgelegt ('latest', 'archive' FIFO-Puffer sowie ggf. 'highscore') und die Erkennungsdaten samt Soundfile werden an BirdWeather nachgeliefert.

3. Soundfile herunterladen: Das Soundfile kann ueber den Download-Button direkt heruntergeladen bzw. auf Mobilgeraeten geteilt werden.

Vogel-Verhaltens-Vorhersage & KI-Analyse (prediction.html):

Die Seite 'prediction.html' kombiniert statistische Datenbank-Auswertungen mit einer tiefgehenden ornithologischen KI-Analyse durch Google Gemini:

- Analyse-Zeitraum & Steuerung: Auswahl des gewuenschten Betrachtungszeitraums (Letzte 24 Stunden, 3, 7, 14 oder 30 Tage). Ueber die Schaltflaeche "KI-Analyse jetzt neu generieren" laesst sich der Zwischenspeicher (Cache) jederzeit manuell umgehen, um sofort einen frischen KI-Bericht anzufordern. Eine Statusleiste zeigt transparent das aktive Gemini-Modell, den Zeitstempel der letzten Berechnung (aus Cache vs. frisch generiert) sowie das aktuell einbezogene Stationswetter an.

- 1. Tagesbericht: KI-generierte, ornithologische Zusammenfassung der aktuellen Rufaktivitaet im gewaehlten Zeitraum, der dominanten Arten, der Hauptaktivitaetszeiten sowie ein konkreter, wetterbezogener Ausblick auf die naechste Stunde.

- 2. Rush-Hour Vorhersage: Statistische 24-Stunden-Auswertung (Balkendiagramm) aller erfassten Rufe zur Ermittlung der historisch aktivsten Uhrzeit ("Rush-Hour") an der Station.

- 3. Arten-Wahrscheinlichkeit: Dynamisches Ringdiagramm (Doughnut-Chart), das auf Basis der historischen Stundendaten berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit (in %) welche Top-10-Vogelarten in der unmittelbar bevorstehenden Stunde zu hoeren sein werden.

- 4. Seltenheits-Radar: Fachkundige KI-Einschaetzung und Plausibilitaets-Check zu den seltensten erfassten Arten im Zeitraum. Die KI bewertet dabei Rufanzahl, durchschnittliche und maximale Konfidenz, Signal-Rausch-Verhaeltnis (SNR) sowie den Jahreszeiten-Status aus dem Woerterbuch, um echte Raritaeten und Durchzuegler von moeglichen akustischen Verwechslungen oder Imitationen (z.B. durch Stare oder Eichelhaeher) abzugrenzen.

- 5. Zugvogel-Tracker: Ornithologische Einordnung der akustischen Aktivitaet von Zugvoegeln, Durchziehern sowie Sommer- und Wintergaesten (basierend auf den Status- und Aufenthaltsdaten des Woerterbuchs) passend zum aktuellen Monat und Standort - inklusive Ausblick auf typischerweise als Naechstes eintreffende oder abziehende Arten.

- 6. Anomaliekarte: Vergleicht automatisch das Rufaufkommen der letzten 24 Stunden mit dem 14-Tage-Tagesschnitt der Station. Die KI hebt bis zu 6 besonders auffaellige Abweichungen farbcodiert hervor - unterteilt in starken Zuzug/Trupp-Einflug ('influx', rot markiert) und ungewoehnliche Rueckgaenge bzw. vermisste Stammgaeste ('missing', grau markiert) - und liefert eine kurze biologische oder wetterbezogene Erklaerung.

- 7. Nachtaktivitaeten (NocMig & Daemmerung): Spezialauswertung fuer das astronomische Nachtfenster von 1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenaufgang (automatisch berechnet anhand der GPS-Koordinaten, unter Ausschluss typischer tagaktiver Gartenvogelarten). Unterteilt in zwei Bereiche:

- Rueckblick: Analyse der im gewaehlten Zeitraum erfassten naechtlichen Rufe nach Nachtphasen (*Abenddaemmerung*, *tiefe Kernnacht / NocMig*, *Morgendaemmerung*), Artgruppen (z.B. Eulen & Nachtaktive, Gaense & Schwaene, Kraniche, Zugdrosseln, Limikolen, Rallen & Reiher) sowie automatisch erkannten Schwarm-/Trupp-Clustern (mehrere Rufe derselben Art innerhalb von 20 Minuten).

- Vorhersage: Konkrete Prognose fuer die kommende Nacht (mit exakter Uhrzeitspanne von 1h vor Sonnenuntergang bis 1h nach Sonnenaufgang) unter Einbeziehung der juengsten Nacht-Sichtungen, der Jahreszeit und des stundenweisen Nachtwetterverlaufs (Windstaerke/-richtung, Regenwahrscheinlichkeit, Bewoelkung).

KI-Plausibilitaetscheck unter "Erstmals erkannt" (yearly.html / plausibility_check.html):

Auf der Jahres-Statistikseite ('yearly.html') befindet sich unter dem Reiter "Erstmals erkannt" eine zweigeteilte Tabelle mit der jeweils ersten Sichtung (linke Seite: *Erstmals erkannt*) und letzten Sichtung (rechte Seite: *Zuletzt erkannt*) jeder Vogelart im gewaehlten Jahr:

- Interaktiver Aufruf (Links oder Rechts): Jede Vogelart kann sowohl auf der linken Seite (*Erstmals erkannt*) als auch auf der rechten Seite (*Zuletzt erkannt*) direkt angeklickt werden, um gezielt fuer diesen Zeitpunkt einen KI-basierten Plausibilitaetscheck (Fokus auf unklare Edge-Cases) zu starten.
- Uebergebene Parameter an Google Gemini:
- *Erfassung:* 'Die Erkennung erfolgte mit einem stationaeren Mikrofon im Freien'
- *Decoder:* 'Audio to Spectrum to local-AI-BirdNet-Model > running on Standard-PC'
- *Standort & Station:* Konfigurierter 'GPS-Standort (Lat/Lon)' und 'Stationsname'
- *Erkennungsdaten:* 'Vogelart (deutscher Name)', 'Datum', 'Uhrzeit (Zeitpunkt)', 'Konfidenz (%)', 'Probability (%)' und 'SNR (dB)'
- Strukturierter KI-Bericht ('plausibility_check.html'): Auf einer kompakten Berichtsseite bewertet Google Gemini in fuenf Textabschnitten:

1. Tageszeit & Lichtverhaeltnisse: Ermittlung anhand von Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten, ob *Tag, Nacht oder Daemmerung* vorherrschte, und Abgleich mit dem typischen Ruf-/Zugverhalten der Art.
2. GPS-Standort & Vorherrschendes Habitat: Charakterisierung der Umgebung anhand der GPS-Position (ob z.B. viel *Wald, Wasser, Moor, Offenland oder Siedlungsraum* vorherrscht) und Passung zur Vogelart.
3. Bioakustische & Technische Edge-Case-Bewertung: Einordnung von Konfidenz, eBird-Probability und SNR unter Beruecksichtigung moeglicher Stimmimitationen (z.B. Star, Eichelhaeher, Spoetter) oder Umgebungsgeraeusche im Freien.
4. Klimawandel & Phaenologische Verschiebungen (Edge-Case-Beguenstigung): Fundierte Analyse, ob und inwiefern der Klimawandel den vorliegenden Edge-Case beguenstigen koennte (z.B. verfruehte Heimkehr im Fruehjahr, verzoegerter Wegzug im Herbst, Ueberwinterungstendenz von Teilziehern, Nordwaerts-Ausbreitung waermeliebender Arten sowie Diskrepanzen zu historischen eBird-Wahrscheinlichkeiten).
5. Fazit zur Meinungsfindung: Ausgewogene Gesamteinschaetzung unter Einbeziehung aller Faktoren (inkl. Klimawandel) als Entscheidungshilfe fuer den Nutzer.

Updates & Lokale Dateien:

1. Settings.json und eigenes dictionary.json:

Die Konfigurationen der Anwendung werden in der lokalen 'settings.json' und die saisonalen Schwellenwert-Anpassungen in der geschuetzten 'auto_season_lowering.json' gespeichert, waehrend persoenliche API-Zugangsdaten getrennt in 'birdweather.json', 'pushover.json' und 'gemini.json' abgelegt werden. Das Vogelarten-Woerterbuch wurde in eine separate lokale 'dictionary.json' ausgelagert. Dadurch bleiben persoenliche Einstellungen, API-Keys und Uebersetzungen unabhaengig vom Hauptprogramm erhalten.

2. Bird Icons und Dictionary Updater:

Auf der Einstellungsseite befinden sich nun zwei Update-Schaltflaechen: "Update Bird Icons" laedt nur fehlende Bilder fuer Vogelarten aus dem GitHub-Repository herunter. "Update Dictionary" fuegt der lokalen 'dictionary.json' fehlende, neue Vogelarten aus GitHub hinzu, wobei ausschliesslich der englische Originalbegriff als Abgleich dient. Bereits vorhandene Eintraege werden gezielt nicht ueberschrieben.

3. Woerterbuch Check (Dupletten):

Mit der Schaltflaeche "Woerterbuch Check" laesst sich die 'dictionary.json' auf unbeabsichtigte Doppelungen ueberpruefen. Das System meldet, falls englische Begriffe mehrfach als Schluessel existieren oder deutsche Uebersetzungen doppelt vergeben wurden. Etwaige Konflikte werden zur Kontrolle angezeigt, aber nicht automatisch veraendert.

4. Software Updates (GitHub) - Ablauf & Bedienung:

Ueber die Schaltflaeche "Software Updates (GitHub)" (im Bereich *Steuerung & Datenbank*) kann das gesamte System direkt ueber die Weboberflaeche aktualisiert werden, ohne dass Dateien manuell kopiert werden muessen.

- Versionspruefung: Nach dem Klick prueft die App automatisch die lokal installierte Version gegen das GitHub-Repository und oeffnet ein interaktives Auswahlmenue. Dort sehen Sie sofort, ob eine neuere offizielle Release-Version vorliegt (inkl. direktem Link zu den Release-Notes).
- Wahl der Update-Quelle (Option a oder b):
- a) Die letzte Release-Version aus dem Repository laden: Laedt das neueste offiziell freigegebene und getestete Release-Paket von GitHub herunter (empfohlene Standardauswahl fuer den stabilen Normalbetrieb).
- b) Den letzten Entwicklungsstand aus dem Repository laden (main-Branch): Laedt den allerneuesten Arbeitsstand direkt aus dem 'main'-Branch herunter. Diese Option eignet sich, wenn Sie neue Vorab-Funktionen (Release Candidates) oder schnelle Fehlerbehebungen testen moechten, die noch nicht als offizielles Release veroeffentlicht wurden, oder wenn Sie Ihre bestehende Installation unabhaengig von der Versionsnummer noch einmal frisch ueberschreiben moechten.
- Umgang mit dem eigenen Woerterbuch (Option c):
- c) Soll das gesamte Dictionary durch die Version aus dem Repository ersetzt werden: Diese Option ist standardmaessig deaktiviert. Solange das Haekchen nicht gesetzt ist, bleibt Ihre lokale 'dictionary.json' beim Software-Update zu 100 % unangetastet (es findet auch kein automatisches Zusammenfuehren/Merge statt).
- Wann aktivieren (Warnhinweis): Setzen Sie das Haekchen bei Option c) nur dann, wenn Sie Ihr lokales Woerterbuch bewusst komplett auf den Originalzustand des GitHub-Repositorys zuruecksetzen moechten. Achtung: Alle eigenen Anpassungen in der 'dictionary.json' (wie 'Force', 'Blocked', eigene Uebersetzungen oder individuelle Schwellenwerte 'Konf %' / 'OccT') werden dabei vollstaendig ueberschrieben! *(Tipp: Wenn Sie stattdessen nur neue Vogelarten aus GitHub ergaenzen moechten, ohne Ihre eigenen Einstellungen zu verlieren, lassen Sie Option c) beim System-Update deaktiviert und nutzen Sie anschliessend die separate Schaltflaeche "Update Dictionary".)*
- Schutz Ihrer persoenlichen Daten & Einstellungen (inkl. automatischem Vorab-DB-Backup):
- Unmittelbar vor jedem Update (egal ob manuell oder automatisch um 02:00 Uhr) erstellt das System vollautomatisch ein Datenbank-Backup im Ordner 'backup_db/' ('birds_log_YYYYMMDD_HHMMSS.db').
- Aktualisiert werden ausschliesslich die Programm- und Systemdateien ('birds_ai_sound_classifier.py', 'autostart_monitor.py' / 'autostart_monitor.pyw', die Ordner 'templates/' und 'static/' sowie die PDF-Hilfedokumente; veraltete Dateien wie 'start.bat' und 'autostart_monitor.exe' werden automatisch bereinigt). Vor dem Ueberschreiben fuehrt das System automatisch einen Sicherheits- und Syntax-Check durch.
- Folgende persoenliche Daten bleiben lokal immer vollstaendig erhalten und werden niemals ueberschrieben:
- Datenbank ('birds_audio_stats.db' + neues Vorab-Backup unter 'backup_db/')
- Gespeicherte Audio-Aufnahmen ('audio_temp/archive', 'latest' & 'waiting')
- Allgemeine Einstellungen & Saisonale Schwellenwerte ('settings.json' & 'auto_season_lowering.json')
- BirdWeather, Pushover & Gemini Zugangsdaten ('birdweather.json', 'pushover.json', 'gemini.json' inkl. persoenlicher Einstellungen & API-Keys)
- Blocklist-Protokoll ('blocklist-log.txt')
- Woerterbuch ('dictionary.json' - sofern Option c) nicht explizit aktiviert wurde)
- Installation & Automatischer Neustart:
- Nach Klick auf "Update jetzt installieren & Webserver neu starten" und Bestaetigung der Sicherheitsabfrage wird zunaechst das DB-Backup angelegt und anschliessend das Update heruntergeladen und eingespielt.
- Vor dem Beenden stellt die Anwendung sicher, dass der aktuelle Watchdog 'autostart_monitor.pyw' ueber 'pythonw.exe' frisch gestartet wird (und eine eventuell noch laufende alte 'autostart_monitor.exe' beendet und geloescht wird).
- Anschliessend beendet die Anwendung sauber den laufenden Audio-Prozess, den Webserver sowie das alte

Konsolenfenster ('cmd.exe'), wobei Konsolensignale ('SIGINT'/'SIGBREAK') abgefangen werden, damit keine manuellen Batch-Abfragen ('"Batchvorgang abbrechen (J/N)?"') entstehen.
- Der im Hintergrund aktive 'autostart_monitor.pyw' (bzw. 'autostart_monitor.py') erkennt das Beenden und startet 'birds_ai_sound_classifier.py' innerhalb von ca. 60 Sekunden automatisch direkt ueber 'python.exe' in einem neuen, sichtbaren Konsolenfenster neu.
- Die Einstellungsseite zeigt waehrenddessen einen Fortschrittshinweis mit Sekundenzaehler an, wartet automatisch auf die Rueckkehr des Webservers und laedt die Seite nach erfolgreichem Neustart selbststaendig neu.
- Vollautomatisches Nacht-Update (Checkbox "Auto-Update (taeglich 02:00 Uhr)"):
- Neben der manuellen Update-Schaltflaeche befindet sich im Bereich *Steuerung & Datenbank* die Checkbox "Auto-Update (taeglich 02:00 Uhr)", deren Zustand dauerhaft in der 'settings.json' ('auto_app_update') gespeichert wird.
- Nach der Installation des Updates ist diese Checkbox standardmaessig aktiviert, sodass zukuenftige Software-Updates ab sofort vollautomatisch im Hintergrund ablaufen (kann jederzeit vom Nutzer abgewählt und gespeichert werden).
- Ist die Option aktiv, prueft ein integrierter Hintergrund-Scheduler einmal taeglich nachts um 02:00 Uhr bei GitHub, ob eine neuere offizielle Release-Version vorliegt.
- Liegt ein neues Release vor, wird automatisch derselbe sichere Update-Prozess wie beim manuellen Release-Update gestartet (automatisches Vorab-DB-Backup, Download, Syntax-Check, Austausch der Programmdateien unter vollstaendigem Erhalt des eigenen 'dictionary.json', der 'settings.json', der Datenbank sowie aller API-Keys) und anschliessend der automatische Neustart ueber 'autostart_monitor.pyw' durchgefuehrt.
- Community Versionsverteilung & Update-Zaehler (CounterAPI.dev):
- Beim Start der Anwendung prueft ein Hintergrund-Thread ('report_version_update_thread'), ob die lokal laufende 'APP_VERSION' von dem in der 'settings.json' gespeicherten Schlüssel 'last_reported_version' abweicht (oder ob 'last_reported_version' nach einem Wechsel von einer aelteren Version noch nicht existiert).
- Wurde eine neue Version gestartet, sendet das System einmalig einen authentifizierten Request ('Authorization: Bearer <TOKEN>') an den persistenten Zaehlerdienst CounterAPI v2 ('https://api.counterapi.dev/v2/birds_ai_sound_classifier/birds_ai_sound_classifier/up'), erhoeht den Community-Update-Zaehler um '+1' und speichert anschliessend die aktuelle 'APP_VERSION' als 'last_reported_version' in der 'settings.json'.
- Auf der Einstellungsseite ('settings.html') ruft der Bereich "Community Versionsverteilung" ueber den Endpunkt '/api/community_versions' den aktuellen Zaehlerstand ('up_count' / 'down_count') von CounterAPI.dev ab und stellt die aktive Version samt Gesamtzahl der erfassten Updates tabellarisch dar.

FFT Fast Fourier Transformation:

Hier ist die rein biologische Interpretation der Frequenz-Peaks:

1. Die 30-Tage-Periode (Der lunare Zyklus)

Biologisch gesehen ist das ein fast sicherer Beweis fuer Mond-Abhaengigkeit (Lunar-Rhythmik).
- Naechtliche Aktivitaet: Viele Arten (z. B. Ziegenmelker, Eulen, aber auch Spottdrosseln und Nachtigallen) singen und rufen in hellen, mondbeschienenen Naechten deutlich intensiver als in Neumondnaechten. Sie nutzen das Licht zur Jagd oder zur Revierverteidigung.
- Vogelzug: Viele Voegel ziehen nachts. Flugrufe, mit denen der Schwarm zusammengehalten wird, werden an hellen Tagen/Naechten des Vollmonds massiv haeufiger registriert.

2. Die 1-Tag-Periode (24h - Zirkadianer Rhythmus)

Das ist die grundlegende biologische Uhr.
- Sonnen-Synchronisation: Nahezu alle Voegel haben einen tief in der Genetik verankerten zirkadianen Rhythmus. Dieser Peak zeigt einfach den fundamentalen Wechsel zwischen Wach- und Schlafphase (Aktivitaet vs. Inaktivitaet), der durch das Tageslicht gesteuert wird. Er besagt: Die Spezies ist strikt tagaktiv (oder strikt nachtaktiv).

3. Die 12-Stunden-Periode (Crepuskulaer & Zirkatidal)

Dieser Peak hat in der Biologie zwei voellig unterschiedliche, aber extrem faszinierende Ursachen, abhaengig vom Lebensraum:

- Der Morgen- und Abendchor (Waelder/Land): Voegel haben evolutiv gelernt, dass die akustische Uebertragung (Schallausbreitung) in der kuehlen, ruhigen Morgen- und Abendluft am besten funktioniert. Zudem muessen Reviere nach der Nacht neu markiert und vor der Nacht gesichert werden. Diese zwei enormen Ruf-Spitzen (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) liegen etwa 12 Stunden auseinander.
- Gezeiten-Rhythmus (Kuesten/Aestuare): Wenn die Rekorder an der Kueste stehen, zeigt dieser Peak den zirkatidalen Rhythmus (ca. 12,4 Stunden). Watvoegel (Limikolen) ignorieren oft den Tag-Nacht-Rhythmus und richten ihre Aktivitaet (und damit ihre Rufe zur Nahrungssuche und Schwarmbildung) zu 100 % danach aus, wann das Wasser niedrig ist und die Wattflaechen frei sind.

4. Die 8-Stunden- und 6-Stunden-Perioden (Metabolismus & Oberschwingungen)

- Die "Siesta" (Harmonische): Selbst in einer rein biologischen Betrachtung beschreiben diese Peaks oft die "Form" des Tages. Singvoegel singen morgens extrem viel, machen mittags (wenn es heiss ist und Greifvoegel in der Thermik kreisen) eine lange Pause (Siesta) und werden abends wieder aktiv. Die FFT nutzt diese 8h- und 6h-Rhythmen, um diese taegliche "Mittagspause" der Voegel mathematisch abzubilden.
- Verdauungs- und Nahrungszyklen: Bei Voegeln mit extrem hohem Stoffwechsel (sehr kleine Arten) oder bei Arten, die grosse Mengen fressen und verdauen muessen (z. B. Tauben mit ihrem Kropf), kann es 3- bis 4-mal am Tag zu intensiven Nahrungs- und Sozialphasen kommen.

5. Die 5-Stunden-Periode (Spezifische Verhaltens-Zyklen)

Wenn wir technische Ursachen voellig ausschliessen, ist ein 5-Stunden-Peak (oder aehnliche, nicht-taegliche Rhythmen) biologisch hochgradig spezifisch und extrem spannend:

- Brut- und Schichtwechsel (Incubation Shifts): Bei vielen Arten bebrueten beide Elternteile das Gelege. Ein 5-Stunden-Rhythmus koennte exakt anzeigen, dass alle 5 Stunden der Partner zum Nest zurueckkehrt. Dieser Moment des Wechsels ist bei vielen Arten von intensiven, spezifischen "Begruessungsrufen" oder Reviergesaengen begleitet.
- Pendelfluege zur Nahrungsbeschaffung (Provisioning): Seevoegel (wie Seeschwalben, Papageientaucher) oder grosse Greifvoegel muessen oft weite Strecken zu ihren Jagdgruenden fliegen. Ein 5-Stunden-Peak koennte exakt die Zeit (Round-Trip) abbilden, die ein Altvogel benoetigt, um aufs Meer zu fliegen, zu fischen und zum Nest zurueckzukehren. Die Rufe waeren dann die "Bettelrufe" der Kueken und die "Futter-Rufe" der Eltern, die periodisch genau dann ausbrechen, wenn ein Elternteil ankommt.
- Thermoregulatorische Zyklen: In sehr heissen Gebieten muessen manche Voegel in regelmaessigen Abstaenden Wasserloecher aufsuchen. Die Rufe (oft Schwarm- und Kontaktrufe an Wasserstellen) koennten diesen physiologisch erzwungenen Rhythmus widerspiegeln.

6. Zusammenfassung aus biologischer Sicht:

Die grossen Zyklen (30d, 1d) werden von Kosmos und Licht (Sonne, Mond) diktiert. Der 12h-Zyklus wird von der Atmosphaerenphysik (beste Schalluebertragung am Morgen/Abend) oder der Gravitation (Gezeiten) bestimmt. Die kurzen Zyklen wie 5h sind tiefere Einblicke in das Sozialverhalten, den Metabolismus und die elterliche Fuersorge (Schichtwechsel, Fuetterungsfluege) der beobachteten Art.